

Лабораторно упражнение №7

Системи за събиране и анализ на логове

Част II

Регистриране, обработка и анализ на логове чрез Graylog

1. Стартиране на виртуални машини и вход в Graylog

В текущото упражнение, като източник на логове, ще бъде използвана виртуалната машина с RouterOS. Генерираните логове трябва да бъдат обработени и представени във вид, който е подходящ за анализиране.

1.1) Стартирайте виртуалните машини с RouterOS и Graylog.

1.2) Свържете се с уеб интерфейса на Graylog като въведете IP адреса и порт 9000 в адресната лента на уеб браузъра на лабораторния компютър. За потребителско име/парола използвайте **admin/admin**.

2. Категоризация на постъпващите Syslog съобщения

Многообразието на видовете Syslog източници и различията в степента на значимост на съобщенията от всеки източник налагат нуждата от разпределяне на логовете в различни категории, целящи улесняване на процесите по анализ на логовете. Механизмът за разпределяне на постъпващите логови съобщения в Graylog се нарича "Streams" (потоци).

2.1) Създайте нов поток чрез меню **Streams → Create Stream**:

- Наименование: **RouterOS_login_failure**
- Описание: **Login failure**
- Индексен набор: **Default index set**

Потокът ще има за цел да регистрира въвеждане на грешно потребителско име/парола в конзолния интерфейс на RouterOS.

2.2) С цел регистриране само на сгрешени потребителско име/парола, потокът трябва да притежава правила, уникално идентифициращи съобщенията. Създаването на правилата се извършва посредством **Streams → Manage Rules → Add stream rule** на съответен поток. Създайте следните две правила:

	Field (поле)	Type (тип на съвпадението)	Value (стойност)
Правило 1	source	match exactly	X.X.X.X *
Правило 2	message	contain	login failure

* Заменете X.X.X.X с IP адреса на RouterOS, получен чрез DHCP (/ip address print)

Първото правило търси съвпадение с IP адрес на източника X.X.X.X, докато второто търси в съдържанието на съобщението наличие на „login failure“. След въвеждането на правилата, те трябва да бъдат приложени чрез бутон „**I'm done!**“. Стартирайте потока чрез **Streams → Start Stream**.

2.3) За проверка на дефинирания поток, въведете грешно потребителско име/парола в RouterOS и проверете наличието на съобщенията в **Streams → RouterOS_login_failure**.

3. Дефиниране на персонализирани логови съобщения в RouterOS и причисляване към Graylog поток

По подразбиране, RouterOS генерира логови съобщения за ограничен набор от събития. При нужда от разширяване на този набор, трябва да бъдат дефинирани нови типове логови съобщения. В текущата задача ще бъде конфигурирано правило в защитната стена, което ще генерира лог при получаване на заявка на TCP порт 7000, след което логовото съобщение ще се регистрира чрез Graylog в отделен поток.

3.1) Въведете следното правило в защитната стена на RouterOS:

```
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=7000 action=log disabled=no log-prefix=port_7000_warning
```

където **action=log** и **log-prefix=port_7000_warning** указват, че при съвпадение на пакет с правилото в защитната стена ще бъде генериран лог с префикс port_7000_warning, добавян в началото на всяко логово съобщение.

3.2) Освен правилото в защитната стена, трябва да бъде зададена важността/значимостта на Syslog съобщението, което ще предава лога на Graylog (възможните нива са *0:emergency; 1:alert; 2:critical; 3:error; 4:warning; 5:notice; 6:info* и *7:debug*). В текущата задача ще бъде назначена значимост 4:warning чрез командата:

```
/system logging add topics=warning prefix=port_7000_warning action=remote
```

3.3) Създайте нов поток в Graylog:

- Наименование: **RouterOS_port7000**
- Описание: **port 7000 attempts**
- Индексен набор: **по подразбиране**

3.4) Добавете следните правила към потока (след което го стартирайте):

	Field (поле)	Type (тип на съвпадението)	Value (стойност)
Правило 1	source	match exactly	X.X.X.X
Правило 2	message	contain	port_7000_warning

3.5) За проверка на работоспособността използвайте приложението PortQry (намиращо се в директорията на лабораторното упражнение) на лабораторния компютър с цел генериране на TCP заявка на порт 7000:

```
portqry -n X.X.X.X -o 7000 -p TCP
```

Забележка: PortQry е приложение, което се изпълнява от командния промпт – трябва да се намирате в директорията на изпълнимия файл.

3.6) Проверете дали в потока се регистрират правилните логови съобщения.

4. Пример за статистическа визуализация на логовете чрез табла (dashboards)

Получаването на голям брой логови съобщения от множество устройства налага нуждата от използване на методи за обобщаване и графично изобразяване на постъпващата информация с цел по-лесен анализ.

4.1) Създайте ново табло чрез **Dashboards → Create dashboard**.

4.2) Запазете новосъздаденото табло посредством бутон **Save as** и му задайте наименование (Title) **Example dashboard**.

4.3) Използвайки лявата странична лента, създайте два нови предефинирани панела (widgets), които да бъде добавени в таблото – **Message Count** и **Message Table**. Филтрирането на данни в панелите се извършва посредством дефиниране в Search на какви точно данни ще бъдат визуализирани. Използвайте  **Relative → Search in all messages** с цел да изобразите всички получени до момента логови съобщения и техният общ брой.

4.4) Създайте кръгова диаграма, показваща процентното съотношение на броя на получените логови съобщения от всеки източник: **Create → Aggregation → Edit**. Използвайте следните параметри:

- Visualization type: **Pie Chart**
- Rows: **gl2_remote_ip**
- Metrics: **count()**

5. Телеметрично наблюдение на натоварването на централния процесор на RouterOS в Graylog

Създаване на скрипт за измерване на натоварването на централния процесор в RouterOS

5.1) Създайте нов скрипт с наименование cpulog:

```
/system script add name=cpulog policy=read,write,test
```

5.2) Редактирайте скрипта:

```
/system script edit 0 source
```

5.3) Въведете следните два реда като съдържание на скрипта:

```
:local load [/system resource get cpu-load];  
:log info ("CPU-LOAD=" . $load);
```

5.4) Запазете скрипта чрез **Ctrl+o**.

5.5) Дефинирайте системен планировчик, който ще изпълнява скрипта на всеки 5 секунди:

```
/system scheduler add name=cpulog interval=5s on-event=cpulog
```

5.6) За генериране на натоварване на централния процесор, стартирайте вградения протоколен анализатор в RouterOS:

```
/tool sniffer quick
```

Използване на екстрактор за структуриране на съобщенията

В конкретния случай, Graylog получава сурови низове, напр. CPU-LOAD=23, а екстракторът го превръща в структурирано поле `cpu_load` → 23.

5.7) Отворете **System** → **Inputs** → **Manage extractors** → **Get Started** → **Load Message**. Ще бъде заредено последното логово съобщение, получено в Input, което да послужи като шаблон за дефиниране на екстрактора.

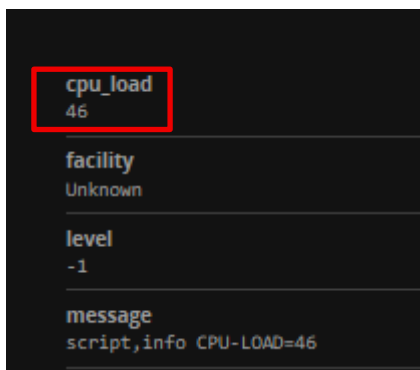
5.8) Изберете **Select extractor type** → **Regular expression** в полето **message**.

5.9) Попълнете:

- Regular expression (регулярен израз): **CPU-LOAD=(\d+)**
- Store as field: **cpu_load**
- Extractor title: **RouterOS CPU usage**
- Add converter: **Numeric** → **бутон Add**

Създайте екстрактора с бутон **Create extractor**.

5.10) Отворете детайлите на произволно логово съобщение от потока и проверете дали се е появило новото поле **cpu_load**.



5.11) Въведете в лентата за търсене на съобщения **cpu_load:*** и се уверете, че се изобразяват точните логови съобщения.

5.12) В Dashboards, създайте ново табло (**Create** → **Aggregation**).

5.13) Редактирайте таблото с цел изобразяване на изменението на процесорното натоварване във времето:

- Visualisation type: **Line Chart**
- Metrics: **avg(cpu_load)**
- Rows: **timestamp**